Nombre: Austin Erreyes

Fecha: 9/11/2026

Ciclo: Primero

Semana 2

En esta semana lo que vimos fue sobre la resistencia que posee un conductor y sobre los materiales que son tanto conductores, semiconductores y aislantes:

$$R = \rho * (\frac{L}{A})$$

Material	Tipo	ρ aprox. a 20 °C (Ω·m)
Plata	Conductor	$1{,}6 \times 10^{-8}$
Cobre	Conductor	$1{,}72 \times 10^{-8}$
Aluminio	Conductor	$2{,}8 \times 10^{-8}$
Nicromo	Conductor (aleación)	$\approx 1{,}1 \times 10^{-6}$
Silicio puro	Semiconductor	$\approx 2{,}3 \times 10^{3}$
Vidrio	Aislante	10^{10} a 10^{14}

También se mostro la formula sobre que la temperatura cambia la resistencia:

R = R0 * [1 + ȁ *(T -T0)]

También se mostró la diferencia de fuente de voltaje real y la ideal:

Ideal: Vt = E siempre, para cualquier carga (Ri = 0).

Real: Vt cae al aumentar la corriente; en vacío (I = 0), Vt = E.

Fuente de corriente ideal

Entrega la misma corriente I a cualquier carga; su voltaje se ajusta a lo que haga falta.

Fuente de corriente real

Modelo: fuente ideal con una resistencia interna en paralelo Rp. Mayor Rp → más ideal.

También se analizó la ley de ohm

V = I · R → calcula voltaje

I = V / R → calcula corriente

R = V / I → calcula resistencia

Se analizo sobre la potencia eléctrica y sobre su energía y la eficiencia energética sus fórmulas:

Potencia

$P = V \cdot I$

$P = I^2 \cdot R$

Sustituyendo $V = I \cdot R$

$P = V^2 / R$

Sustituyendo $I = V/R$

Energía

$E = P \cdot t$

Eficiencia energética

η = P salida / P entrada